Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 2

Sección A

HydroGuard

Integrantes:

Brandon Orlando Seijas Morales	202010035
Victor Hugo Velasquez Hernandez	202100054
Rodrigo Sebastián Castro Aguilar	202204496
Julio Fernando Ramos Mus	202200044

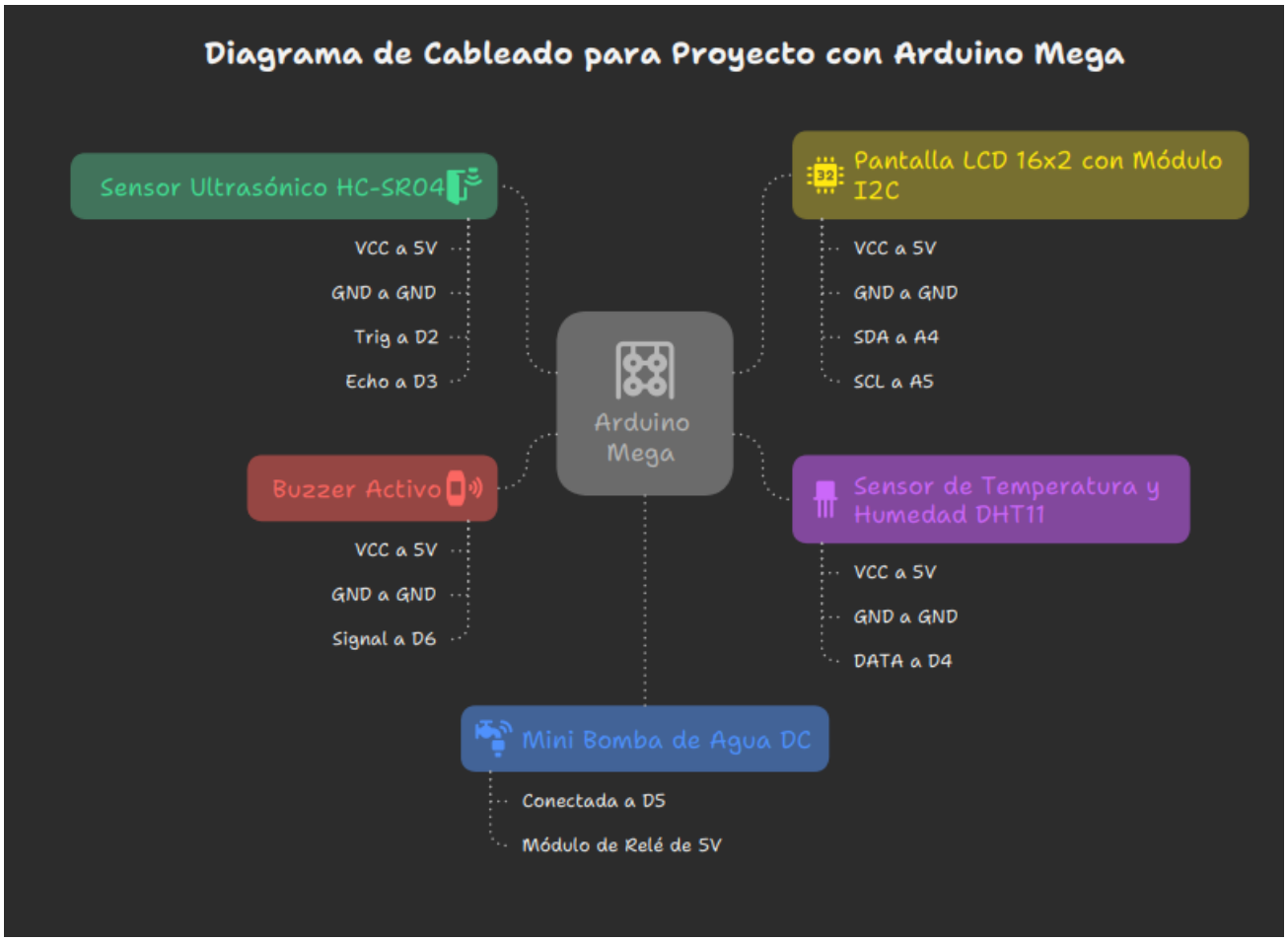
Documentación del Proyecto

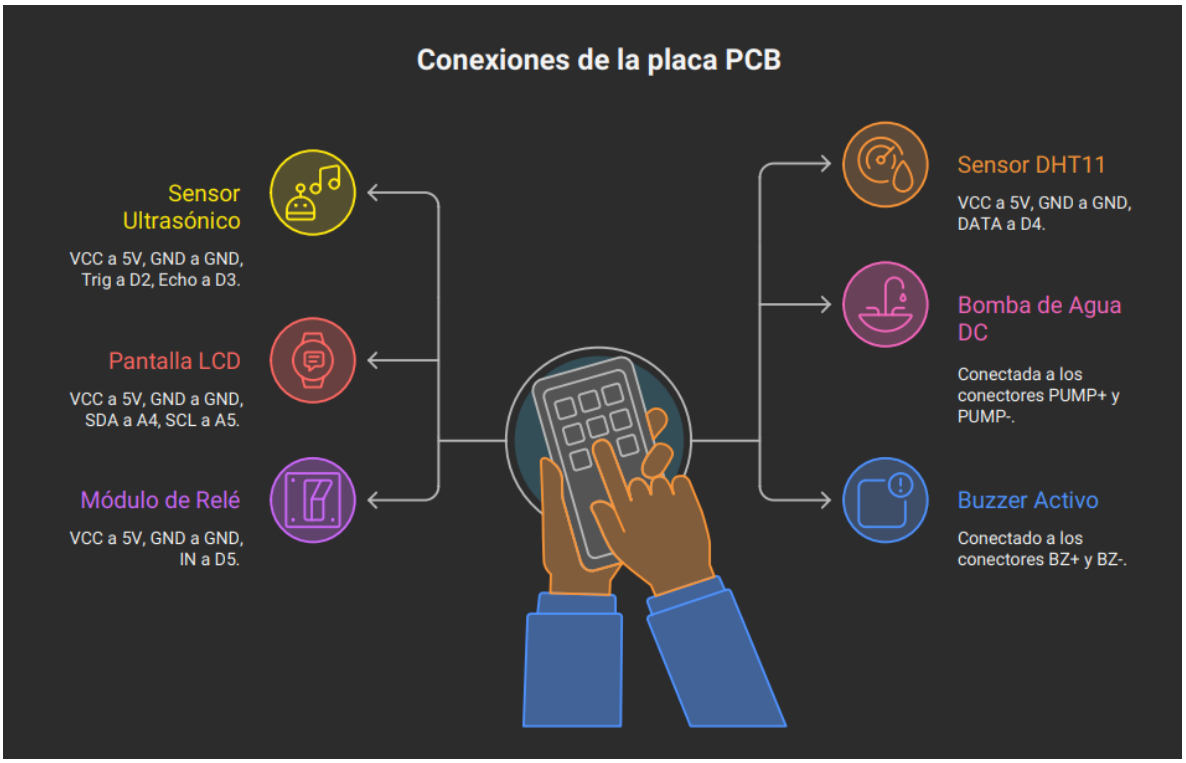
1. Diagrama de Conexión del Hardware

- **Descripción:** Este diagrama ilustra el cableado y las interconexiones de todos los componentes electrónicos.
- **Esquema**

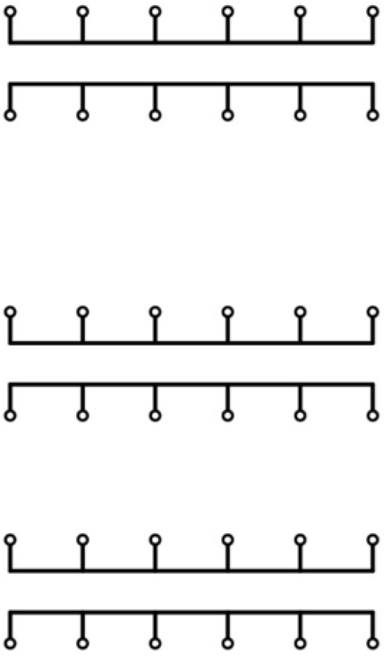
2. **Manual Técnico (Librerías utilizadas)**
    - **Librerías Externas**
3. **Mockups del Prototipo**
    - **Diseño Físico**
    - **Visualización**

Diagrama de Conexión del Hardware




Conexiones de la placa PCB
Sensor Ultrasónico
VCC a 5V, GND a GND, Trig a D2, Echo a D3.
Pantalla LCD
VCC a 5V, GND a GND, SDA a A4, SCL a A5.
Módulo de Relé
VCC a 5V, GND a GND, IN a D5.
Sensor DHT11
VCC a 5V, GND a GND, DATA a D4.
Bomba de Agua DC
Conectada a los conectores PUMP+ y PUMP-.
Buzzer Activo
Conectado a los conectores BZ+ y BZ-.

Esquema



Manual Técnico (Librerías utilizadas)

El proyecto **HydroGuard** fue desarrollado en el entorno de programación de Arduino (IDE) utilizando diversas librerías que facilitan la comunicación entre el microcontrolador Arduino Mega y los componentes de hardware. Estas librerías abstraen las operaciones de bajo nivel, permitiendo un desarrollo más rápido y eficiente.

1. **Librería** NewPing.h
    a. **Descripción:** Esta librería es un gestor de pulsos para el sensor ultrasónico HC-SR04. A diferencia de las funciones de pulso nativas de Arduino, NewPing.h está optimizada para ofrecer mediciones de distancia mucho más estables, rápidas y precisas. Evita los problemas de lecturas erráticas (ruido) que pueden ocurrir en proyectos de este tipo, lo que es crítico para el monitoreo preciso del nivel del líquido.
    b. **Funcionalidades Clave**
        i. Cálculo de distancia en centímetros, pulgadas y milisegundos.
        ii. Gestión del tiempo de espera para evitar bloqueos del programa (timeout).
        iii. Soporte para múltiples sensores en el mismo proyecto sin interferencias.
2. **Librería DHT.h**
    a. **Descripción:** La librería DHT es esencial para interactuar con los sensores de temperatura y humedad de la familia DHT (como el DHT11). Se encarga de la compleja

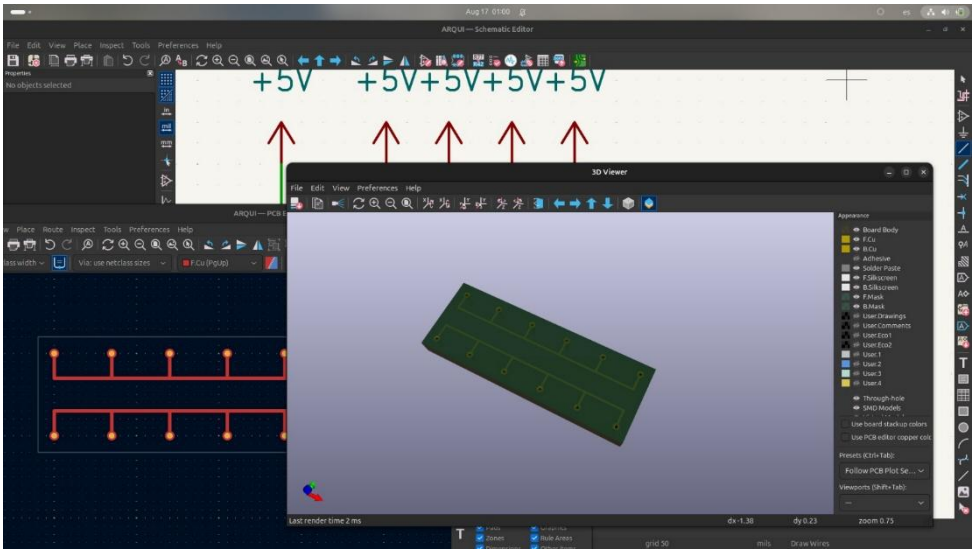
secuencia de comunicación por un solo pin que estos sensores requieren.

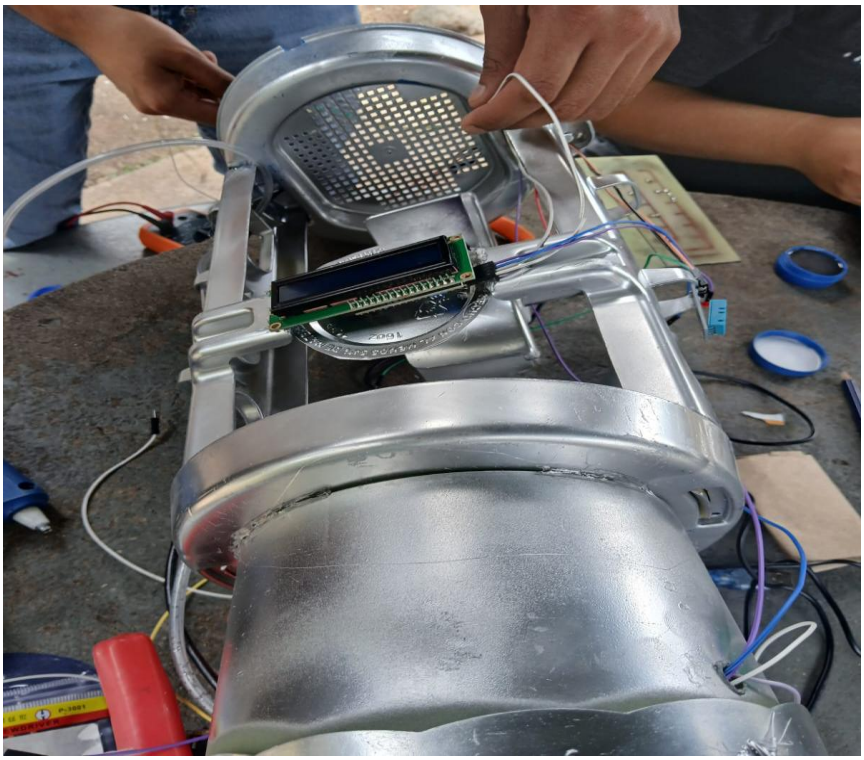
b. **Funcionalidades Clave:**
    i. Lectura de la humedad relativa en porcentajes (%).
    ii. Lectura de la temperatura en grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
    iii. Cálculo del índice de calor (heat index), una métrica que combina temperatura y humedad para indicar la sensación térmica.

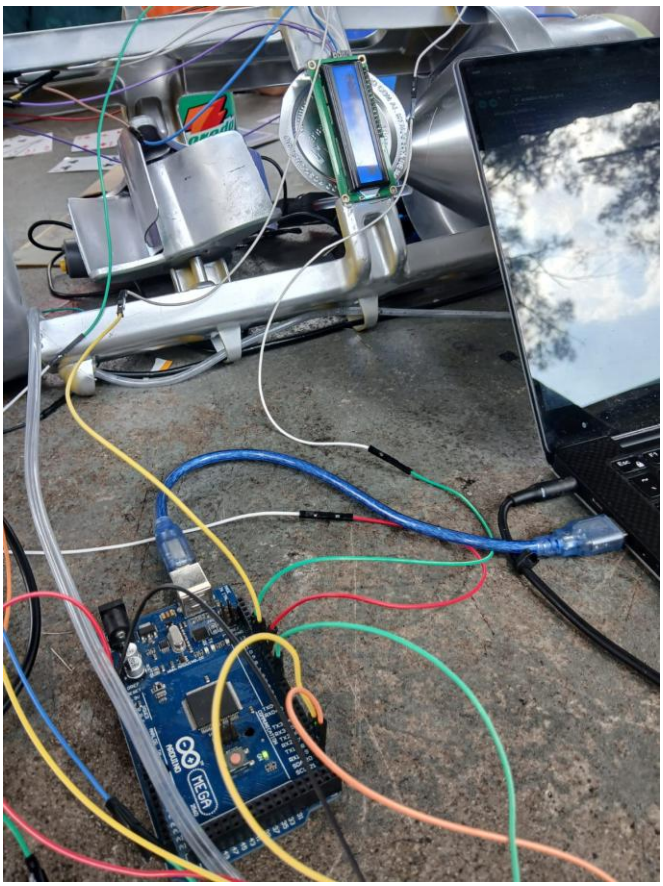
3. **Librería LiquidCrystal_I2C.h**
    a. **Descripción:** Esta librería simplifica el uso de las pantallas LCD 16x2 que están equipadas con un módulo I2C. El protocolo I2C permite controlar la pantalla usando solo dos pines de datos (SDA y SCL) y dos de alimentación, lo cual reduce significativamente el cableado necesario en comparación con la conexión paralela tradicional. Esto es fundamental para proyectos con una gran cantidad de componentes, ya que libera los pines del Arduino para otras funciones.
    b. **Funcionalidades Clave:**
        i. Inicialización y configuración de la pantalla LCD.
        ii. Escritura de texto estático y dinámico.
        iii. Control del cursor para posicionar el texto en cualquier celda.
        iv. Gestión de la luz de fondo (backlight).

Mockups del Prototipo

Diseño Físico






MEGA


Sarita
Sterilite